

Typ: nanuk

Tuk: 1.5 %

PAC: 28

Servírování: -18 °C

Várka: 10 kg

Typ: NANUK (callipo-style kornoutky) | **Servírování:** přímo z mrazáku, -18 °C

Cíl: Nanuk do **callipo-style plastových kornoutků** (bez špejle), 50 % jahod, 22 % tvarohu, lehce krémový s plnou jahodovou chutí. Bez stabilizátorů – receptura jako poctivý domácí nanuk, ovocná chuť v čisto, může při transportu povolit a znovu zmraznout.

Specifika nanuku vs. točené zmrzliny

Parametr	Točená/kopečková	Nanuk (kornoutek)
Overrun (vzduch)	30–100 %	0 % (lité do formy)
PAC cíl	22–34	24–30
Teplota servírování	-6 až -14 °C	-18 °C
Konzistence	Měkká, šlehaná	Pevná v kornoutku, kouslatelná
Stabilizátory	0,3–0,5 %	Bez nich (callipo styl)

Nanuk se konzumuje při **-18 °C**, takže potřebuje **vyšší PAC než kopečková zmrzlina**, jinak by byl jako led. V kornoutku nehrozí padání ze špejle – textura může být o trochu měkkší. **Bez stabilizátorů:** tvaroh dává kasein (přirozený hydrokoloid), pektin z jahod a vyšší sušina stačí pro přijatelnou texturu. Pokud nanuk při transportu povolí, může se znovu zmrazit – bez stabilizátoru bude druhé zmrazení lehce hrubší, ale pořád ok.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ / POLOTEKUTÉ		
Tvaroh polotučný (4 % tuku)	2 200	22,0 %
Jahodové pyré (čerstvé/mražené)	5 000	50,0 %
Citronová šťáva	120	1,2 %
Invertní cukr	100	1,0 %
Voda	630	6,3 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 300	13,0 %
Dextróza	250	2,5 %
Glukóza – sušený sirup GL01934	400	4,0 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Přidané cukry: 205 g (20,5 %) **Cukry z jahod:** $500 \times 0,07 \approx 35$ g (mix sacharóza/glukóza/fruktóza) **Laktóza z tvarohu:** $220 \times 0,025 \approx 5,5$ g **Celkové cukry:** ~24,5 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza (přidaná)	13,0	1,0	13,0
Glukóza – sušený sirup (DE ~38)	4,0	0,8	3,2
Dextróza	2,5	1,9	4,75
Invertní cukr	1,0	1,9	1,9
Cukry z jahod*	3,5	~1,4	~4,9
Laktóza (tvaroh)	0,55	1,0	0,55
Celkem PAC			~28

*Jahody: ~50 % sacharóza, ~25 % glukóza, ~25 % fruktóza → vážený FPDF $\approx 1,4$

PAC ≈ 28 → nanuk při -18 °C bude pevný, ale **dá se kousnout/olíznout bez bolení zubů**. Asi 70 % vody zmrazlé.

Logika návrhu cukrů

Cíl: **nepřesáhnout 21 % přidaných cukrů**, aby nanuk nebyl „jen sladká voda“, a současně držet PAC ~26–30.

Cukr	Proč v receptu
Sacharóza 13 %	Základ sladivosti. FPDF jen 1,0 → drží PAC v rozumných mezích
Glukóza – sušený sirup GL01934 4 %	Klíčová ingredience pro nanuk! Zvyšuje sušinu, brzdí rekrystalizaci při dlouhém skladování (nanuky jsou v mrazu týdny). nepřidává moc sladivosti – jahodová chuť vystoupí. Sušená forma standardního glukózového sirupu (~38 DE) – rozpouští se v horké vodě stejně jako ostatní cukry
Dextróza 2,5 %	Drobný posun PAC nahoru pro měkkost a krémovost. Více by udělalo nanuk příliš měkký v kornoutku
Invertní cukr 1 %	Hygroskopicitu – drží vlhkost, brání oddělení vody (ice burn na povrchu)

Proč ne víc dextrózy/fruktózy? Pro točenou zmrzlinu by se hodilo, ale nanuk při -18 °C s vysokým PAC začne tahat se z kornoutku a rychle se roztéká v ruce. PAC > 32 = nanuk je příliš měkký a málo „kouslatelný“.

Proč ne sirup HFCS? V ČR těžko dostupný, sacharóza + dextróza + invertní cukr nahradí.

Sušina

Složka	Sušina (g)
Jahody (10 % sušiny)	$5\,000 \times 0,10 = 500$
Tvaroh (~25 % sušiny)	$2\,200 \times 0,25 = 550$
Cukry (přidané)	2 050
Celk. sušina	~3 100 g (31 %)

Vysoká sušina (>30 %) je správně pro nanuk – málo „volné vody“ = méně velkých krystalů ledu = hladší vjem v puse i bez stabilizátoru.

Postup

Aging není potřeba. Bez stabilizátorů není co hydratovat, cukry se rozpustí během míchání, tvarohový kasein nepotřebuje aging – nanuk lze plňovat hned po promixování.

1. **Tvaroh** rozmixovat tyčovým mixérem s částí vody (~100 g) do hladkého krému bez hrudek. Pokud je tvaroh velmi tuhý (odkapaný „selský“), nahrad' část tvarohu vodou 1:1.
2. **Jahodové pyré** smíchat s citronovou šťávou (zabrání hnědnutí a balancuje sladkost). Pokud chceš jemnější texturu, propasírovat přes síto (zbavit semínek).
3. **Sypké cukry** (sacharóza, dextróza, glukóza sušený sirup) smíchat za sucha.
4. Ve zbylé vodě (~530 g) rozmíchat **invertní cukr** a vsypat sypké cukry, promíchat do úplného rozpuštění. Bez ohřevu – cukry se rozpustí za studena za pomoci tyčového mixéru (1–2 min).
5. Smíchat cukrovou směs + tvaroh + jahodové pyré. Dobře propracovat tyčovým mixérem do hladka.
6. Naplnit do **callipo-style kornoutků** (plastové trubičky s uzávěrem), zmrazit při –22 °C alespoň 8 h.
7. **Transport / temperace:** Pokud nanuk při transportu povolí, lze ho znovu zmrazit – bez stabilizátoru bude druhé zmrzení lehce hrubší, ale chuťově ok.

Tipy a varianty

- **Marbled efekt:** netřízbe smíchat – část jahodového pyré nalít zvlášť mezi tvarohové vrstvy → mramorování v řezu.
- **Kousky jahod:** přidat 30–50 g nakrájených jahod při plnění kornoutků (ne do mixu, jinak se rozdrtí).
- **Vanilkový tvaroh:** přidat semínka z 1/2 vanilkového lusku do tvarohové části.
- **„Skyr varianta“:** nahradit tvaroh skyr – vyšší obsah proteinu (~11 %), pevnější struktura, mírně kyselejší. Přizpůsobit cukr +5 g.
- **Bez tvarohu (vegan):** nahradit tvaroh kokosovým jogurtem (2 000 g) + 200 g vody. PAC zůstane ~podobný.

Co se stane když...

Problém	Příčina	Řešení
Nanuk je tvrdý jako kámen	Málo cukru / nízký PAC	Přidat 5–10 g dextrózy
Nanuk se roztéká hned po vyjmutí	Vysoký PAC	Snížit dextrózu, navýšit sacharózu
Hrubé ledové krystaly	Pomalé mražení	Mrazit při –22 °C, kornoutky tenké (rychlejší promrzání)
Bílý povlak (ice burn)	Vysušení v mrazáku	Po zmražení kornoutky dobře uzavřít / skádovat v sačku
Tvarohová zrníčka v puse	Tvaroh nerozmixovaný	Tyčový mixér déle, případně pasírovat
Šedohnědé jahody	Oxidace (málo citronu)	Více citronové šťávy, rychleji zpracovat
Po druhém zmrzení (po transportu) hrubší	Voda znovu krystalizuje, chybí stabilizátor	Normální jev pro receptury bez stabilizátorů; minimalizovat dobu rozmrazení